



A MIT Sloan Management Review Brasil é uma publicação com curadoria CNEX.

MIT Sloan Review Brasil
Review-To-Go
Um artigo da MIT SMR Brasil
semanalmente no seu inbox

Confira nossos planos de assinatura.
Assine aqui

Bruno Stefani recomenda: ciência como negócio

*Você acha que investir em startups de base científica/tecnológica não tem nada a ver com sua empresa, que fornece serviços talvez e não aloca nem 4% das vendas em pesquisa e desenvolvimento? Você acredita que essas deep techs não “ornam” com a realidade brasileira? Bem, segundo artigo publicado na **MIT Sloan Review Brasil**, chegou a vez de as organizações menos óbvias, com baixa intensidade em P&D, também aproveitarem esse tipo de inovação – por meio de parcerias com deep techs. E, quanto à pertinência para o Brasil, estudo da Emerge divulgado no final de 2024 contabilizou 875 deep techs no País, 50% das quais dedicadas a soluções biotech no agronegócio e na saúde. (Biotech remete mais a átomos do que a bits.) Sabemos que a aversão a riscos da cultura de investimento brasileira joga contra fazer parceria com essas startups – e o fato de sete em dez delas terem a tecnologia ainda em fase de desenvolvimento não alivia. Você precisa, no mínimo, ser um gestor excelente (considere o artigo a seguir um aliado). Ah, o fato de o brasileiro Bruno Stefani, aí na foto, ter*



trocado a atuação no tradicional setor de bebidas pela ciência como negócio #significa.

*Adriana Salles Gomes,
diretora-editorial da **MIT SMR** no Brasil*

MIT Sloan Management Review Brasil #30

Content-To-Go

Por que você também deve fazer parcerias com deep techs

Uma empresa de calçados, uma rede de supermercados, uma companhia aérea e um banco são algumas das empresas estabelecidas que andam apostando em parcerias com startups de base científica/ tecnológica. Com elas (e outras), pode-se entender os três principais desafios de investir em deep techs e as três práticas-chave que ajudam os gestores a fazer isso bem feito

por Stefan Raff, Fiona E. Murray e Martin Murmann



No ambiente de negócios atual, as empresas precisam lidar com escassez de mão de obra, mudanças abruptas no mercado, tensões geopolíticas que afetam as cadeias de fornecimento e fabricação, exigências para adotar práticas sustentáveis etc. Isso você sabe. Do que talvez não tenha se dado conta ainda é que atendê-las exigirá, cada vez mais, inovações alicerçadas na ciência e engenharia de ponta. Você percebeu isso?

Tenha um departamento de pesquisa e desenvolvimento super estruturado ou não, você provavelmente precisará fazer parcerias para essas inovações. E as parceiras mais naturais são as deep techs, conceito associado a uma categoria de soluções abrangendo de novos materiais a biologia sintética, de energia de fusão a computação quântica, e que

é sempre fundamentada em pesquisas de ponta e ligada de algum modo a universidades e centros de pesquisa. Um modo de descrever as startups do tipo deep tech é dizer que se dedicam a tirar as ideias de uma bancada de laboratório a levá-las a uma escala de impacto global.

Para organizações que desejam se beneficiar da ciência como negócio mas possuem orçamentos limitados para P&D e não estão acostumadas a trabalhar com tecnologias emergentes, identificamos três características das deep techs que geralmente representam desafios. E, com nossa experiência na área tanto nos EUA como na Europa, compartilhamos práticas-chave para os gestores dessas organizações lidarem com tais desafios.

Desafio #1: tecnologia complexa e riscos de comercialização

As deep techs enfrentam riscos significativos de que suas invenções não funcionem como o esperado, especialmente em termos da confiabilidade exigida de um produto comercial. Aceite isso. E, mesmo que tudo funcione conforme o previsto, ainda há questões sobre a demanda potencial pela solução, o ajuste produto-mercado (o product-market fit, ou PMF) e o convívio com a incerteza dos resultados.

Nesse contexto, é difícil aplicar abordagens tradicionais, como o lean startup, que visam minimizar os riscos por meio da coleta de feedback dos clientes sobre produtos mínimos viáveis e, em seguida, refiná-los. Diferentemente dos produtos de consumo ou de ofertas digitais, o padrão tecnológico das deep techs costuma ser muito complexo e caro para criar protótipos de maneira rápida.

Essas startups enfrentam desafios gigantescos, como os custos e riscos de começar a produzir em escala, a incerteza regulatória e a necessidade de trabalhar em escolhas técnicas em estreita colaboração com clientes em potencial.

Para ter sucesso, as deep techs e seus parceiros corporativos devem ter planos estratégicos claros a fim de mitigar riscos em diferentes níveis de prontidão tecnológica.

Prática-chave. Deve-se contratar especialistas-tradutores, internos ou como mediadores. As empresas investidoras devem desenvolver novos tipos de expertise interna, contratando profissionais com experiência nas complexidades de uma parceria científica e habilidade de traduzir mapas estratégicos para uma linguagem compreensível pela organização principal. Trabalhar com parceiros acadêmicos para entender os marcos principais e os experimentos críticos pode ser especialmente útil.

O que fez a New Balance. A empresa americana de calçados firmou parceria com uma organização sem fins lucrativos, a Advanced Functional Fabrics of America, para explorar fibras e tecidos inovadores com professores do Massachusetts Institute of Technology (MIT) e do Fashion Institute of Technology, ambos nos EUA.

Desafio #2: alto investimento de capital

As deep techs exigem investimentos vultosos para desenvolvimento eficaz e preparação para escala. As rodadas de financiamento em estágio inicial podem passar de US\$ 20 milhões e, à medida que os avanços acontecem, as exigências de capital podem aumentar, com os estágios posteriores chegando a US\$ 1 bilhão.

Para empresas acostumadas a gastar menos em P&D ou participar só de pequenas rodadas de financiamento de capital de risco, os empreendimentos deep tech são desafiadores. Equilibrar a lucratividade e aderir às métricas convencionais complicam os demonstrativos financeiros tradicionais e exigem novas estratégias de captação e alocação de recursos.

Prática-chave. Para lidar com os custos das pesquisas científicas e tecnológicas, organizações menos intensivas em P&D estão adotando novas formas de incluir fundos em seus balanços, além de explorarem parcerias estratégicas e novas abordagens de captação de recursos. Por exemplo, algumas enfatizam o apoio não financeiro que podem dar uma deep tech como maneira de reduzir sua contribuição em dinheiro, na forma de conhecimento técnico compartilhado, orientação de engenheiros experientes, oportunidades para testar novas tecnologias em suas instalações, recursos de cadeia de fornecimento e manufatura que permitam produção em escala etc.

O que fizeram o Walmart e a British Airways. O acesso à relevante experiência com a cadeia de fornecimento, por exemplo, foi o coração da parceria não financeira entre a startup de caminhões autônomos Gatik e a rede de supermercados Walmart, ambos americanos. Quando investiu na empresa americana de biotecnologia LanzaJet para promover a transição energética, a British Airways fez diferente. Ela se comprometeu a ajudar a construir a primeira usina em escala comercial de biocombustível de aviação nos EUA e a projetar uma biorrefinaria em grande escala no Reino Unido.

Desafio #3: cronogramas estendidos

A evolução de uma deep tech do laboratório ao mercado geralmente abrange um cronograma mais longo do que as jornadas de outros empreendimentos. Isso porque transformar uma tecnologia complexa, a partir de uma ideia em laboratório, em um produto comercial viável é um processo demorado e que não pode ser facilmente encurtado. Não raro, startups de deep tech levam de 10 a 15 anos para ganhar tração. Esses prazos, relativamente longos para o ROI, criam desalinhamento com os modelos de negócio de empresas não enraizadas no mundo científico. Cabe a essas empresas aprender a se adaptar e se ajustar a tais ciclos estendidos.

Prática-chave. As empresas de baixa intensidade de P&D devem definir marcos que demonstrem que seus projetos estão no caminho certo. Nesse contexto, garantir o apoio da liderança sênior é crucial para o sucesso no longo prazo. Isso ajuda a garantir que a empreitada não dependa exclusivamente de uma única pessoa, permitindo que continue a prosperar além do mandato de um líder específico.

O que fez o JP Morgan. Ao contratar um especialista sênior em computação quântica (ex-cientista de destaque na IBM), o banco sinalizou a longevidade de seu compromisso

com a tecnologia. A nova equipe está focando em casos de uso importantes e explorando como a computação quântica pode ser aplicada para gerar valor em longo prazo. O banco também demonstra a todos o progresso no curto prazo ao envolver a computação quântica nas diversas áreas do negócio, compartilha informações com a comunidade de computação quântica em conferências de ponta e divulga seus avanços nas publicações do JPMorgan's Global Technology Applied Research. Tudo isso faz parte de uma abordagem de longo prazo, focada em marcos claros.

AS DEEP TECHS OFERECEM DIVERSAS OPORTUNIDADES para que outras organizações conquistem vantagem competitiva, melhorem sua produtividade e eficiência e atinjam suas metas de sustentabilidade.

Para todas as empresas, mas especialmente para setores com gastos historicamente baixos em P&D e limitada experiência com inovações baseadas em ciência, entender melhor a dinâmica dessas startups é essencial para uma estratégia bem-sucedida de deep tech.

LER O ARTIGO COMPLETO (SÓ ASSINANTES)

LER A EDIÇÃO #30 COMPLETA (SÓ ASSINANTES)

CONFIRA MAIS ARTIGOS DA EDIÇÃO

Ser ou não ser líder, eis a questão (para muitas mulheres) Uma análise da eficácia da liderança realizada pela consultoria de desenvolvimento de líderes Zenger Folkman confirma, com louvor, as capacidades de liderança das mulheres. Em dados de mais de 60 mil líderes, as mulheres superaram os homens em 17 das 19 competências de liderança que mais diferença fazem. Ainda assim, muitas mulheres não se veem como líderes. Ao menos quatro estratégias podem ser adotadas para virar essa chave em uma organização, entre as quais a redefinição do que é liderança incluindo o servir como parte de liderar. [Assinantes têm acesso aqui >>](#)



A excelência nos ambientes de trabalho seguros Todos bucam o padrão chinês, ou asiático, de produtividade industrial, certo? Mas emerge no Ocidente um modelo fabril de alto desempenho que se apoia em uma cultura de redução de acidentes de trabalho. Conheça o sistema de

gestão de segurança que leva à maior produtividade, com seis etapas, entre as quais a promoção de uma cultura operacional segura (que não é a mesma coisa que uma cultura de segurança). A fábrica de inseticidas da DuPont no Texas, que teve o vazamento de mais de nove toneladas um produto químico altamente tóxico em 2014, que o diga. [Assinantes têm acesso aqui >>](#)



Redação MIT Sloan Review Brasil

A MIT Sloan Review Brasil é uma revista online vinculada ao Massachusetts Institute of Technology e publica notícias, colunas, estudos e reports sobre gestão de pessoas, empreendedorismo, tecnologia e inovação.

cnex
STAY RELEVANT

www.cnex.com.br

Enviado por **CNEX**

Uma empresa parte do ecossistema Atitus Educação
Se deseja não receber mais mensagens como esta, [clique aqui](#).